

Life



CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM **NEUROPSICOLOGIA**



ESTUDE ONDE E QUANDO QUISER!
WWW.CURSOSPSICOLOGIA.COM.BR

Sumário

A Neuropsicologia	2
Histórico da Neuropsicologia	5
Pressupostos teóricos e métodos de estudo da Neuropsicologia	11
A Avaliação Neuropsicológica	13
O Encontro da Neuropsicologia com a Psicologia Cognitiva	17
Referências	21

A Neuropsicologia

A Neuropsicologia é considerada uma disciplina científica que se ocupa das relações cérebro/funções cognitivas, ou seja, das funções cognitivas e suas bases biológicas (Rodrigues, 1993). É uma ciência de caráter interdisciplinar em suas origens, que busca estabelecer uma relação entre os processos mentais e o funcionamento cerebral, utilizando conhecimento das neurociências, que elucidam a estrutura e o funcionamento cerebral, e da psicologia, que expõe a organização das operações mentais e do comportamento (Seron, 1982). Define-se também como uma ciência dedicada a estudar a expressão comportamental, emocional e social das disfunções cerebrais (Lezak et al., 2004), os déficits em funções superiores produzidos por alterações cerebrais (Barbizet & Duizabo, 1985), as inter-relações entre cérebro e comportamento, cérebro e funções cognitivas (Luria, 1966) e, de forma mais ampla, as relações entre cérebro e comportamento humano (Benton, 1971). Entre as funções neuropsicológicas estão atenção, percepção, orientação autopsíquica, temporal e espacial, linguagem oral e escrita, memória, aprendizagem, funções motoras, praxias, raciocínio, cálculos e funções executivas. Como parte de um corpo maior de conhecimento, as Neurociências, a Neuropsicologia é uma área interdisciplinar de conhecimento e atuação, que integra conhecimentos, instrumentos, métodos e modelos teóricos de várias áreas, como a Psicologia, a Neurologia, a Psiquiatria (e outras áreas da Medicina), a Linguística, a Psicolinguística, a Neurolinguística, a Inteligência Artificial, a Fonoaudiologia, a Farmacologia, a Fisioterapia, a Terapia Ocupacional, a Educação, a Biologia, entre outras. Interdisciplinaridade pode ser definida como um ponto de cruzamento entre atividades (disciplinares e interdisciplinares) com lógicas diferentes (Leis, 2005).

O profissional em neuropsicologia, portanto, realiza uma revisão dos conhecimentos, seleciona-os e utiliza-os em função de seu objetivo: compreender a relação entre cérebro e funções mentais/cognitivas. Um corpo de conhecimentos interdisciplinares caracteriza a Neuropsicologia e pode ser acessado e utilizado por profissionais formados nas áreas que compõem esse corpo de conhecimentos. Conforme Lezak et al. (2004), os profissionais nesse campo têm formações em Psiquiatria, Neurologia, Neurocirurgia, Psicologia, Fonoaudiologia, entre outras. As sociedades de classe em Neuropsicologia no Brasil (Ex: Sociedade Brasileira de Neuropsicologia, SBNp) e no mundo (Ex: Sociedade Latinoamericana de Neuropsicologia, SLAN, e Sociedade Internacional de Neuropsicologia, INS) são formadas por profissionais de várias áreas e congregam conhecimentos advindos de pesquisa básica e aplicada de contribuições interdisciplinares relevantes. A Neuropsicologia Cognitiva busca compreender o funcionamento do cérebro normal e de suas disfunções por meio de modelos ou arquiteturas funcionais de tratamento da informação. Procura extrair conclusões sobre os processos cognitivos normais a partir dos padrões de processos alterados ou intactos e das estratégias utilizadas, observados em pacientes com lesões/disfunções cerebrais. A Neuropsicologia Cognitiva tem papel importante também na validação de conclusões obtidas com os estudos de neuroimagem e outros dados neuropsicológicos (Caramazza & Coltheart, 2006), tendo uma forte contribuição da Psicologia Experimental (Temple, 1997). Ela está mais interessada no estudo de sintomas e manifestações (ex. anomia) e não síndromes (grupos de sintomas), como afasia de Broca (Caramazza & Coltheart, 2006), tendo sido útil no diagnóstico do locus funcional dos déficits cognitivos do paciente, considerando que um mesmo nível de desempenho em um teste pode ser decorrente de

diferentes razões relacionadas ao funcionamento cerebral. A intervenção em Neuropsicologia contempla o processo de avaliação e reabilitação neuropsicológicas. A avaliação neuropsicológica geralmente abrange grandes classes de funções, como as funções receptivas (habilidades de selecionar, adquirir, armazenar e integrar informações através da visão, audição e somestesia); memória e aprendizagem; organização mental e reorganização da informação; funções expressivas (meios nos quais a informação é comunicada ou colocada em ação), entre outras. A avaliação envolve os processos/funções deficitários e os preservados, na tentativa de traçar um perfil neuropsicológico do caso em questão. Os transtornos neuropsicológicos normalmente incluem diferentes níveis de comprometimento de funções como memória, atenção, linguagem, funções executivas, habilidades perceptivo-motoras, entre outras, presentes em quadros de distúrbios neurológicos e/ou neuropsiquiátricos, do desenvolvimento ou adquiridos. A reabilitação neuropsicológica, por sua vez, consiste na abordagem de tratamento que tem por objetivo recuperar uma função cognitiva prejudicada ou perdida ou adaptar o paciente aos déficits adquiridos, visando ao mais alto nível de adaptação possível. Wilson (1989) define a reabilitação cognitiva como um processo em que pessoas com dano cerebral trabalham junto a profissionais da área de saúde, familiares e membros da comunidade para remediar ou minimizar os déficits cognitivos. O conhecimento de modelos cognitivos e uma avaliação neuropsicológica completa são essenciais para o processo de reabilitação.

Histórico da Neuropsicologia

Sabe-se que o campo da psicologia é um conglomerado de teorias e métodos, oriundo de diferentes vertentes filosóficas, sociais e científicas. Atualmente, a história da psicologia pode ser traçada a partir de quatro diferentes vias: da gnosiologia, da psicopatologia, do romantismo e da neurologia. A via gnosiológica está associada à história clássica e mais conhecida da psicologia. O termo epistemologia é muitas vezes usado no sentido gnosiológico (gênese psicológica do conhecimento individual) pela influência anglo-saxônia, mas também é usado no sentido francês de filosofia da ciência (lógica do conhecimento). A história, por essa via, apresenta o desenvolvimento da psicologia como o estudo do intelecto e das relações entre intelecto e emoção. O grande avanço desta via foi a difusão do método experimental para o estudo do intelecto e das emoções em sua gênese e expressão. A grande contribuição foi os estudos da aprendizagem. A segunda via é claramente fisiológica e médica e tem por objetivo compreender e tratar as desordens psicopatológicas do intelecto e das emoções. O grande debate deste percurso ocorreu entre as explicações orgânicas e funcionais para as doenças mentais, com suas respectivas terapêuticas. A grande contribuição foi a psicoterapia. A terceira via também concentrou seus esforços no estudo do intelecto e das emoções, mas marcou sua contribuição no desenvolvimento de métodos alternativos ao método científico clássico, a saber, os métodos compreensivos ou interpretativos. A grande contribuição foi no campo da relação ética entre o pesquisador e os seus dados. A quarta via, ainda não tão desenvolvida nos compêndios de história da psicologia, caracterizou-se pelo estudo da relação entre distúrbios da fala e lesões cerebrais. A principal contribuição foi o estudo e o tratamento

da afasia, e o debate sobre localização das funções cerebrais. No momento, esta via está sinalizando para uma importante revisão nas relações entre psicologia e biologia e para novas possibilidades na integração entre psicologia experimental e psicologia clínica. As quatro vias mencionadas tiveram desenvolvimentos simultâneos, influenciando e opondo-se umas às outras, com pontos de intersecção aqui e ali, mas com impactos distintos em períodos distintos. O funcionalismo comportamental e o funcionalismo psicanalítico, representantes das duas primeiras vias, alcançaram destaque importante na primeira metade do século XX, sendo que a psicanálise avançou nas décadas seguintes, principalmente nos anos 70 e 80, graças ao impulso da psicanálise francesa. A terceira via teve sua vez nos agitados anos 60, deixando um legado ético importante que hoje sustenta os argumentos básicos da bioética. A quarta via vai incorporar importantes elementos da primeira via, é sensível aos argumentos da terceira via, e vai se constituir na mais importante contribuição da psicologia da segunda metade do século XX, que é neurocognição. O reconhecimento dos desenvolvimentos simultâneos de debates e avanços psicológicos deve-se muito à proeminência de uma determinada questão em um determinado tempo. Por exemplo, Hearnshaw (1987) disse que por mais surpreendente que pareça, a colaboração entre medicina e psicologia só vai ocorrer a partir do século XIX. O autor indica motivos para este longo distanciamento. Entre os filósofos, a consciência ou alma, sustentada na razão divina, estava acima e fora do mundo material. A loucura devia-se a desequilíbrios do humor ou intrusão de forças sobrenaturais. Entre os médicos, pouco se sabia sobre a loucura, não havendo muito em que contribuir para o debate com os filósofos. De qualquer modo, aí está uma das facetas dos estudos históricos, as ênfases são muito marcadas pelos interesses da atualidade. A seguir, indicam-se as duas linhas

paralelas entre psicologia e neurologia para destacar a aproximação destes dois campos, em plena metade do século XX.

O termo neuropsicologia foi usado pela primeira vez pelo neurologista William Osler, em 1913, mas a área do conhecimento é bem mais antiga e interdisciplinar (Benton, 2000; Caplan, 1987). Alguns marcos importantes no histórico da Neuropsicologia e para a interdisciplinaridade são, de um lado, os estudos de Alois Jellison, Ombredane (Ombredane, 1929) e Duran, e de outro, os estudos de Lúria. A Neuropsicologia, tal como conhecemos hoje, surge, em 1932, na França, como o trabalho pioneiro desses três autores representantes de diferentes áreas: um neurologista (Alois Jellison), um psicólogo (Ombredane) e uma linguísta (Duran). É importante salientar que a história da Neuropsicologia se mescla com a história da Neuropsicologia da Linguagem (ou Neuropsicolinguística), desde o início da década de 1860, com as idéias de Dax (1836) e de Broca (1861) sobre o papel especial do hemisfério cerebral esquerdo (HE) para a fala/linguagem. Conhecida inicialmente como “afasiologia”, apenas a partir de 1932 ela se torna realmente uma área interdisciplinar, congregando as áreas de Neurologia, Linguística e Psicologia. Por muitas décadas a atividade humana e a estrutura funcional da percepção e da memória, da atividade intelectual e da fala, do movimento e da ação foi descrita em termos puramente mentais e abstratos, baseada nas relações empíricas entre percepção e associação. Entretanto, um aspecto importante permanecia sem explicações: quais os mecanismos cerebrais nos quais esses processos se baseiam? (Lúria, 1966). Neste sentido, a partir do conhecimento do cérebro, a Neuropsicologia organizou um poderoso instrumento conceitual para a revisão dos mecanismos e estrutura dos processos cognitivos, levando à criação de uma teoria da base cerebral da atividade mental humana. Lúria propõe uma localização dinâmica das funções cognitivas, afirmando que os

processos mentais humanos são sistemas funcionais complexos e integrados. Além disso, Luria revoluciona o campo através de idéias baseadas nas mudanças cognitivas a partir de alterações sociais ou comunitárias, o que abriu portas para a compreensão do dinamismo envolvendo as atividades mentais e o desenvolvimento do cérebro. A evolução da Neuropsicologia tem como base a rota histórica dos estudos do comportamento e do cérebro.

A característica distintiva da Neuropsicologia é o método anátomo-clínico, desenvolvido por pioneiros tais como Broca, Wernicke, Lichtheim, Dejerine, Goldstein, entre outros, os quais tinham formações diversas, entre fisiologistas, neurologistas, psiquiatras, psicólogos, lingüísticas, entre outras. Walter Poppelreuter, por exemplo, tinha formação dupla em Medicina e Psicologia, tendo sido um dos pioneiros na introdução de técnicas psicométricas na avaliação neuropsicológica, ainda durante a I Guerra Mundial (Preilowski, 2000). Além de outros pioneiros, tais como o já citado Luria (Tranel, 2005), a motivação para o desenvolvimento da Neuropsicologia no Século XX veio do trabalho colaborativo entre médicos e psicólogos. Destacam-se, entre estes, Kurt Goldstein e Adhemar Gelb, Norman Geschwind e Edith Kaplan, Klaus Poeck e Walter Huber, Morris Bender e HansLukas Teuber, entre outros (Preilowski, 2000). Dentre os eventos marcantes na história da área, ocorridos principalmente na segunda metade do século passado, estão a criação da Sociedade Internacional de Neuropsicologia, que desde 1951 organiza anualmente um simpósio de natureza interdisciplinar - International Neuropsychological Symposium - e também uma série de eventos que aconteceram entre as décadas de 1960 e 1980, sob a liderança de Henri Hecaen, Ennio de Renzi, Klaus Poeck, Norman Geschwind, Elizabeth Warrington e outros profissionais de diversas áreas para fomentar o desenvolvimento da Neuropsicologia (Boller,

1999, Zangwill. 1984). Além disso, a criação dos periódicos *Neuropsychologia*, por Henry Hecaen (Hecaen & Albert, 1978), e do periódico *Córtex*, por De Renzi, contribuíram para a divulgação da produção científica crescente oriunda de diferentes centros de pesquisa em Neuropsicologia. Também marcantes são as publicações dos livros “Higher Cortical Functions in Man” (Luria, 1966), “Cognitive Neuropsychology of Reading” (Marshall & Newcombe, 1973) e “Cognitive Neuropsychology of Memory” (Warrington & Shallice, 1969). Um dos marcos do desenvolvimento da Neuropsicologia foi uma série de estudos de Brenda Milner sobre o paciente H.M. Apesar das suposições iniciais de que o hipocampo é relacionado à memória, foi uma surpresa, naquela época, o que aconteceu ao paciente H.M. Ele foi submetido a uma cirurgia na qual uma larga porção do Lobo Temporal Mesial (LTM) foi ressecado bilateralmente, incluindo o hipocampo e o córtex circundante, a fim de aliviar uma epilepsia intratável. Diversos relatos de outros pacientes amnésicos tendo lesões da formação hipocampal surgiram desde então (Bueno, 2010). Na década de 1960, com o nascimento da Psicolinguística, num enfoque de processamento da informação, a Neuropsicologia teve um ganho teórico substancial (Kristensen et al., 2001). A Linguística é um pilar tão importante quanto a Psicologia e a Neurologia para a área de Neuropsicologia. Grande número das tarefas e testes elaborados e utilizados regularmente em Neuropsicologia tem (ou deveriam ter) critérios linguísticos, cuja interpretação requer muitos conhecimentos de processamento de linguagem (sem falar das tarefas específicas de avaliação da linguagem, que fazem parte do processo de avaliação neuropsicológica). Portanto, a interpretação da avaliação de outras funções cognitivas também depende de parâmetros linguísticos.

Pressupostos teóricos e métodos de estudo da Neuropsicologia

A Neuropsicologia baseia-se na interação entre modelos cognitivos e modelos neurais (neuroanatômicos e neurofisiológicos). Os modelos cognitivos são fornecidos por várias áreas, como a Psicologia Cognitiva, a Linguística, a Psicolinguística, a Neuropsicolinguística. Os modelos neurais são fornecidos pela biologia (Anatomofisiologia), como o modelo de Luria, por exemplo. Ainda, está calcada nos pressupostos da modularidade e nos conceitos de associação e dissociação. O sistema cognitivo exibe modularidade, ou seja, possui vários módulos ou processadores cognitivos de relativa independência. O dano (lesão ou disfunção cerebral) causado a um módulo não afeta diretamente o funcionamento dos outros módulos. Os módulos (conceito de macromodularidade) seriam linguagem oral, leitura, percepção visual, percepção auditiva, memória (especificidade de domínio). Como exemplo, a capacidade de processar música seria relativamente independente da capacidade de percepção de linguagem. Cada módulo é decomposto em subprocessos (micromodularidade). Alguns pacientes apresentam déficits graves na memória de curto prazo, por exemplo, mas possuem uma memória de longo prazo intacta. Outros pacientes possuem o quadro inverso. Associações de sintomas constituem síndromes que se expressam por déficits de desempenho no mesmo conjunto de tarefas. Como exemplo, poderia se mencionar um paciente A com bom desempenho de memória verbal, porém com baixo desempenho de memória visual. Dissociações de desempenhos dividem-se em simples e duplas. As dissociações duplas ocorrem quando um caso “A” apresenta um desempenho satisfatório na tarefa 1 e um desempenho insatisfatório na tarefa 2, mas um caso

“B” apresenta um desempenho insatisfatório na tarefa 1 e satisfatório na tarefa 2. Os estudos de casos múltiplos são úteis para mostrar dissociações duplas entre funções neuropsicológicas, que, por sua vez, são indicativas de processamentos funcionais distintos. Modernos modelos neuropsicológicos, além dos dados de imagem provenientes de lesões em pacientes, apoiam-se em conhecimentos advindos de estudos de ativação cerebral em indivíduos sadios, bem como em inferências realizadas a partir de simulações de redes neurais criadas em computadores. Os esforços atuais de pesquisadores de diversas áreas ainda se dirigem à busca dos substratos neurais da atividade mental, ou processos cognitivos, em suas questões. Onde (quais áreas do cérebro estão implicadas em determinado processo?) Como (que tipo de correlações neurofuncionais esse processo estabelece? Em que tipo de circuito neural ou rede determinado processo acontece?) Quando (em que sequência?) Por quê (em que bases se estabelece o suporte neural de processos específicos?) O avanço na obtenção de respostas a essas complexas questões pressupõe uma conjugação de saberes provenientes de diversas áreas.

A Avaliação Neuropsicológica

A avaliação Neuropsicológica (AN) pode ser definida por suas várias facetas. Aqui são apresentadas algumas das definições encontradas na literatura. A Avaliação Neuropsicológica Clínica é a aplicação dos conhecimentos da área de Neuropsicologia para avaliar e intervir no comportamento humano, relacionando-o ao funcionamento normal ou deficitário do sistema nervoso central. É também vista como a análise sistemática dos distúrbios de comportamento (e da cognição) que se seguem a alterações da atividade cerebral normal, causados por doença, lesão, disfunção ou modificações experimentais (Lezak et al., 2004). Assim sendo, um dos objetivos da AN é traçar inferências sobre as características funcionais do cérebro de um indivíduo (Benton, 1971). Esta avaliação deve possibilitar um diagnóstico e a documentação do estado do paciente; verificar a ocorrência de distúrbios cognitivos, comunicativos e/ou emocionais, relacionados à lesão/difusão cerebral; desvendar a natureza dos sintomas, a etiologia, o prognóstico e a descrição das características de cada caso; determinar a magnitude das sequelas dessa lesão; seguir a evolução do quadro e, por fim, oferecer orientações terapêuticas (bases para a reabilitação). A AN utiliza técnicas especiais de avaliação das funções neurocognitivas do indivíduo para o estabelecimento de correlações entre seus desvios e as lesões/difusões cerebrais (Rodrigues, 1993). Compreende uma análise quantitativa e qualitativa da magnitude de alterações cognitivas, ou seja, do estado funcional neuropsicológico (Casanova, 1987). Tem-se a visão ampliada de avaliação neuropsicológica como uma investigação do perfil neuropsicológico, com a identificação das áreas preservadas e das deficitárias, e exploração das razões do desempenho comprometido. É um

processo complexo, que envolve, além da utilização de diversas ferramentas, como entrevistas e questionários (anamnese), escalas, observação em contexto clínico e em situações ecológicas, tarefas experimentais e a utilização de instrumentos formais para a investigação das funções neurocognitivas preservadas e das deficitárias. Esta avaliação, através de instrumentos, pode ser do tipo exploração flexível (tarefas, provas ou testes específicos, selecionados para cada caso) ou uma exploração sistemática (triagens, baterias breves e extensas, aplicadas na íntegra). Ainda, a avaliação considerada funcional em Neuropsicologia pressupõe a compreensão da inter-relação entre os comportamentos (desempenhos) apresentados e as demandas ambientais (pessoas, regras sociais, barreiras físicas, rotinas, compromissos, interesses). É também chamada de avaliação ecológica. Uma das metas da AN é explorar as razões do desempenho comprometido. Para tanto, deve ir além de procedimentos padronizados e buscar interação de fatores. A interpretação dos seus achados é o que torna uma avaliação propriamente neuropsicológica, pois ela extrapola a questão quantitativa para incluir complementarmente (e obrigatoriamente) a análise qualitativa, com base nas formas de resposta, nos tipos de erros, nas autocorreções, na noção de desempenho (consciência dos déficits ou não), entre outras. O teste é uma ferramenta útil ao neuropsicólogo, mas a prática em Neuropsicologia não se reduz ao seu uso. Tem sempre como base o referencial teórico para interpretar o comportamento (sintoma) e relacioná-lo com as bases neurobiológicas. Desta forma, salienta-se que a AN é muito mais ampla, complexa e teoricamente embasada do que a simples aplicação de testes. O instrumento neuropsicológico não se limita aos aspectos psicométricos, exige interpretação em função de modelos neurocognitivos, de correlação estrutura-função. A avaliação é uma questão central em

Neuropsicologia e deve ser considerada num contexto amplo. Suas inúmeras metas/objetivos são completamente e substancialmente diferentes das da avaliação psicológica. A avaliação psicológica, que constitui uma das funções exclusivas do psicólogo, nos remete aos primeiros estudos e desenvolvimento dos testes psicológicos no final do século XIX com a introdução da abordagem psicométrica. A avaliação neuropsicológica, apesar de poder utilizar complementarmente aportes psicométricos, sempre ultrapassa o conceito da psicometria, não sendo, em hipótese alguma, sinônimo de avaliação psicológica. Os instrumentos de AN têm lógicas de construção e de interpretação completamente diferentes daquelas dos instrumentos da avaliação psicológica. Em Neuropsicologia, os instrumentos são baseados em modelos da Neuropsicologia (Cognitiva e do Desenvolvimento); em geral os processos de construção ocorrem de forma interdisciplinar; apresentam rigor metodológico na pesquisa, utilizando-se de critérios psicolinguísticos para a construção de itens verbais; os dados gerados são quantitativos e qualitativos (tipos de erros e estratégias); buscam-se por dissociações entre funções e tarefas e pelo perfil neuropsicológico (habilidades preservadas versus deficitárias), sendo estes dados base para a intervenção Neuropsicológica. Portanto, estes instrumentos neuropsicológicos podem ser úteis a profissionais de diferentes áreas da saúde, com formação ou experiência clínica em Neuropsicologia, pois são usados para diagnósticos neuropsicológicos (e não psicológicos). A abordagem neuropsicológica cognitiva, mais especificamente, utiliza-se do método de análise psicolinguística, no qual são usados indícios para inferir o processo subjacente ao desempenho nas tarefas, como a comparação do desempenho entre estímulos que variam em suas propriedades psicolinguísticas, por exemplo. Aspectos diagnósticos em Neuropsicologia baseiam-se na

comparação entre os desempenhos nos diferentes testes do paciente em questão e os desempenhos esperados no indivíduo normal. O desempenho de um dado paciente pode ser interpretado de acordo com o modelo de processamento subjacente (modelo cognitivo).

O Encontro da Neuropsicologia com a Psicologia Cognitiva

A partir da década de 1950 nos Estados Unidos, em oposição ao behaviorismo, desenvolve-se a psicologia cognitiva, com especial ênfase na teoria de processamento da informação. Em 1956, os trabalhos de George Miller sobre as limitações da capacidade do pensamento humano, especialmente sobre as limitações da memória de curto-prazo, foram um marco influente no estudo dos processos e representações mentais. Além disso, sua associação com Jerome Bruner, na fundação do Centro de Estudos Cognitivos em Harvard, em 1960, ajudou a delinear os contornos da nova abordagem. Já em Massachusetts, no MIT, John McCarthy e Marvin Minsky fundaram, em associação, o primeiro laboratório de pesquisas em inteligência artificial. O batismo do campo e a difusão da teoria nos meios acadêmicos vieram com o livro *Psicologia Cognitiva* publicado por Ulric Neisser, em 1967. Na mesma década de 1960, Karl H. Pribram – um médico neurologista que trabalhou com Lashley no laboratório de Robert M. Yerkes, entre os anos de 1946-48, alcança proeminência no campo da psicologia fisiológica. Sua principal contribuição foi integrar uma enorme quantidade de dados dispersos sobre o funcionamento dos centros superiores do cérebro. Os trabalhos de Pribram e de seus colaboradores tornaram-se conhecido através do livro *Planos e Estrutura do*

Comportamento. As posições de Pribram, baseadas em dados empíricos, alteraram o conceito de um organismo humano passivo e dependente da estimulação ambiental, defendido pelos behavioristas. Ele recolocou neste organismo o lugar da iniciativa, das expectativas e da intenção. Os processos cerebrais e os processos psicológicos não foram descritos nem como idênticos e nem como paralelos. Esses processos são integrados não por áreas de associações, como se acreditava, mas por padrões de sistemas intrínsecos divisíveis em áreas sensoriais específicas. Ademais, ele acrescentou que as representações espaciais no cérebro podem ser estudadas através de modelos holográficos. Holograma é um método utilizado para obtenção de imagens tridimensionais através de raios laser. Esses estudos permitiram que Pribram reafirmasse o conceito de isomorfismo da Gestalt, mostrando que realmente ocorre uma identidade entre a geometria cerebral e a geometria da mente. Pribram resumiu a questão do seguinte modo: *“É o corpo e suas funções sensitivas receptoras, suas glândulas, e seus músculos que causam movimentos que são ontologicamente responsáveis pelo isomorfismo percepção-cérebro. Na extensão que estas funções corporais se tornam representadas no cérebro, para essa extensão ocorre o isomorfismo. Mas o cérebro tem alternativas de sistemas de processamento os quais são anisomórficos com experiência, embora eles possam corresponder a aspectos não sensoriais da realidade física.”* São essas alternativas que providenciam a atual fronteira para exploração, tanto na física quanto na psicobiologia.

O encontro da neuropsicologia com a psicologia cognitiva, entretanto, estava reservado à Inglaterra, a partir das publicações de Marshall e Newcombe sobre os distúrbios de escrita provocados por lesão cerebral. Logo após, outras funções cognitivas foram estudadas através do paradigma do processamento da informação.

Por exemplo, Warrington e Taylor, Warrington e James e Parente e Tiedemann observaram que o processamento de uma imagem envolveria a participação do hemisfério direito na categorização perceptual (diferentes posições, por exemplo, uma cadeira de lado), enquanto que a participação do esquerdo seria na categorização semântica (determinado tipo de imagem, por exemplo, uma cadeira de praia). Parece razoável supor que a neuropsicologia cognitiva, especialmente em relação à ênfase no desempenho de pacientes com lesão cerebral, tornou-se uma disciplina mais relevante após os psicólogos cognitivos terem desenvolvido um conjunto de explicações coerentes sobre a cognição humana normal. As relações entre as duas disciplinas são de ordem bidirecional. Se a psicologia cognitiva é capaz de prover modelos sobre o funcionamento mental, então a neuropsicologia cognitiva possui a capacidade de testar a aplicabilidade desses modelos. Historicamente, essa verificação ocorreu primariamente em pacientes com lesões cerebrais. Por outro lado, as informações obtidas através do estudo de pacientes (ou grupos de pacientes) oferecem a oportunidade para que novos modelos teóricos sobre a cognição possam ser esboçados. Também é possível afirmar que as técnicas e os modelos neuropsicológicos humanos tornaram-se progressivamente sofisticados com o surgimento da neuropsicologia cognitiva como uma disciplina científica. Conceitualmente, a neuropsicologia cognitiva atual pode ser considerada como uma das disciplinas que compõe a tentativa de síntese representada pela neurociência cognitiva como uma possibilidade de uma moderna ciência da mente. A neuropsicologia refere-se, então, ao estudo das relações entre cognição e comportamento humano e as funções cerebrais preservadas ou alteradas. Embora possa existir um certo consenso quanto a uma definição geral do campo, não é possível identificar uma abordagem metodológica hegemônica.

Embora a linguagem tenha sido a área mais amplamente estudada em neuropsicologia, diversos outros tópicos vêm sendo enfatizados nesses últimos trinta anos, tais como: atenção, percepção visual e auditiva e memória. Influenciada pelos avanços da bioquímica, a neuropsicologia interessa-se pelos substratos orgânicos das emoções, reconsiderando funções de áreas sub-corticais e corticais e reanalizando as consequências de lesões pré-frontais.

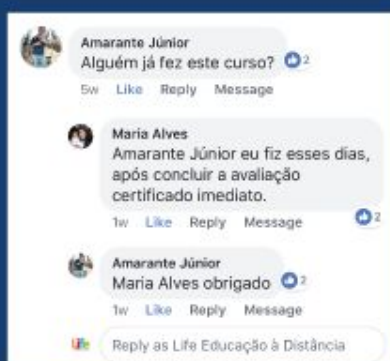
Referências

- Desenvolvimento Histórico e Fundamentos Metodológicos da Neuropsicologia Cognitiva - Christian Haag Kristensen
- Neuropsicologia como ciência interdisciplinar - Revista Neuropsicologia Latinoamericana



Faça agora mesmo a avaliação para sua certificação de 120h dos conhecimentos adquirido na apostila.

Adquira seu certificado abaixo.



ADQUIRIR CERTIFICADO!